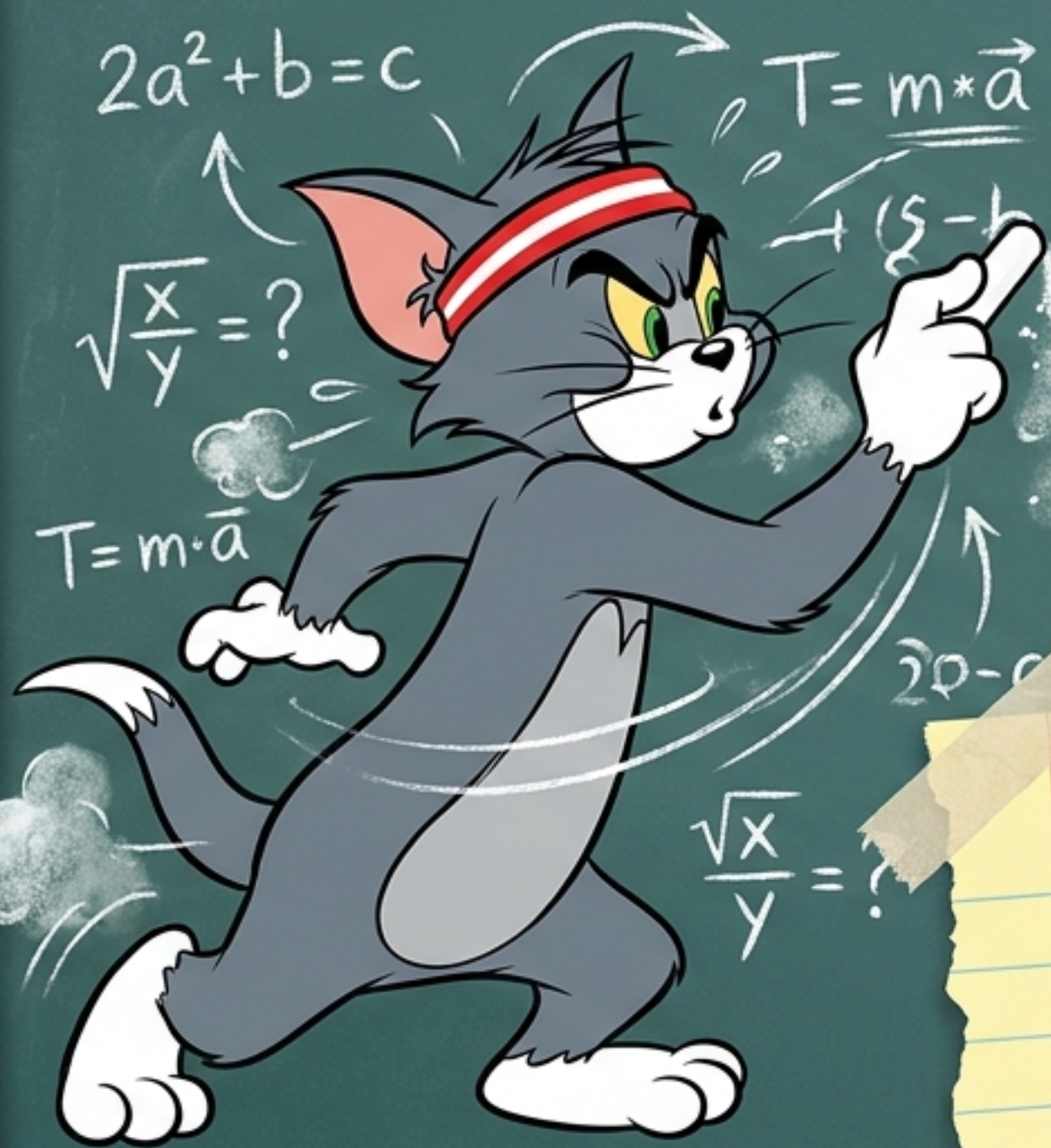


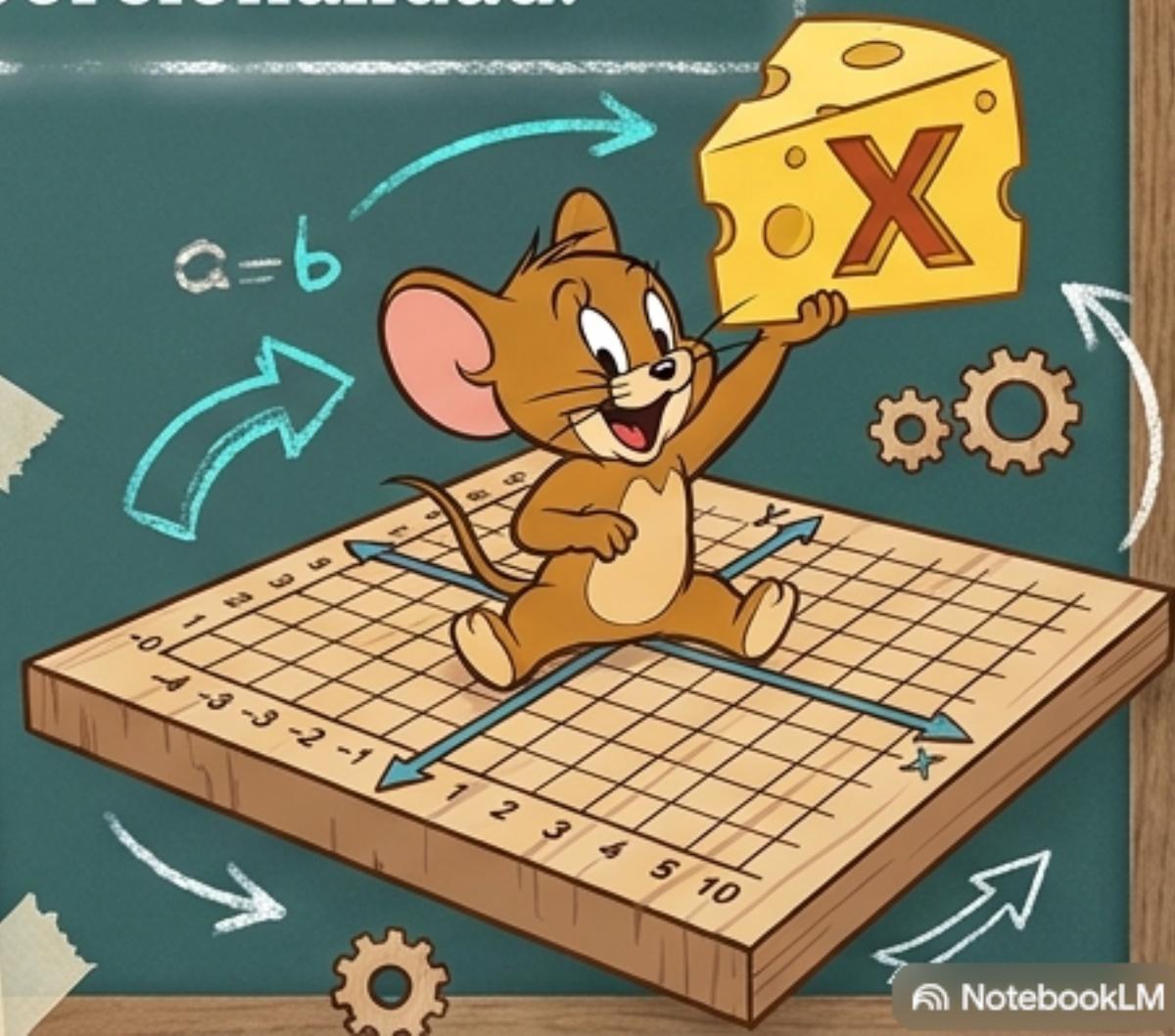
Tom y Jerry: Entrenamiento Matemático (Parte 1)

Preparación oficial para la evaluación
de Álgebra y Proporcionalidad.



¡Saca tu cuaderno!

En este manual de entrenamiento
encontrarás misiones para resolver.
Nota: Las respuestas están ocultas.
¡Tú eres el encargado de encontrarlas!



El Tablero de Misiones

Misión 1: Álgebra Básica

Reducción de términos semejantes e identificación de intrusos.

NEXT
STEP

Misión 2: Tácticas de Campo

Cálculo de perímetros geométricos y costos con descuentos.

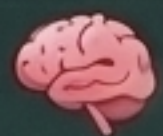
Misión 3: Proporcionalidad

Construcción de tablas de valores y mapas en el plano cartesiano.

El Desafío Final:

Superar el test de Spike justificando tus procedimientos.

VICTORY!



Regla de Oro: Solo se juntan los semejantes

Definición: Los términos semejantes tienen exactamente la misma parte literal (misma letra y mismo exponente).

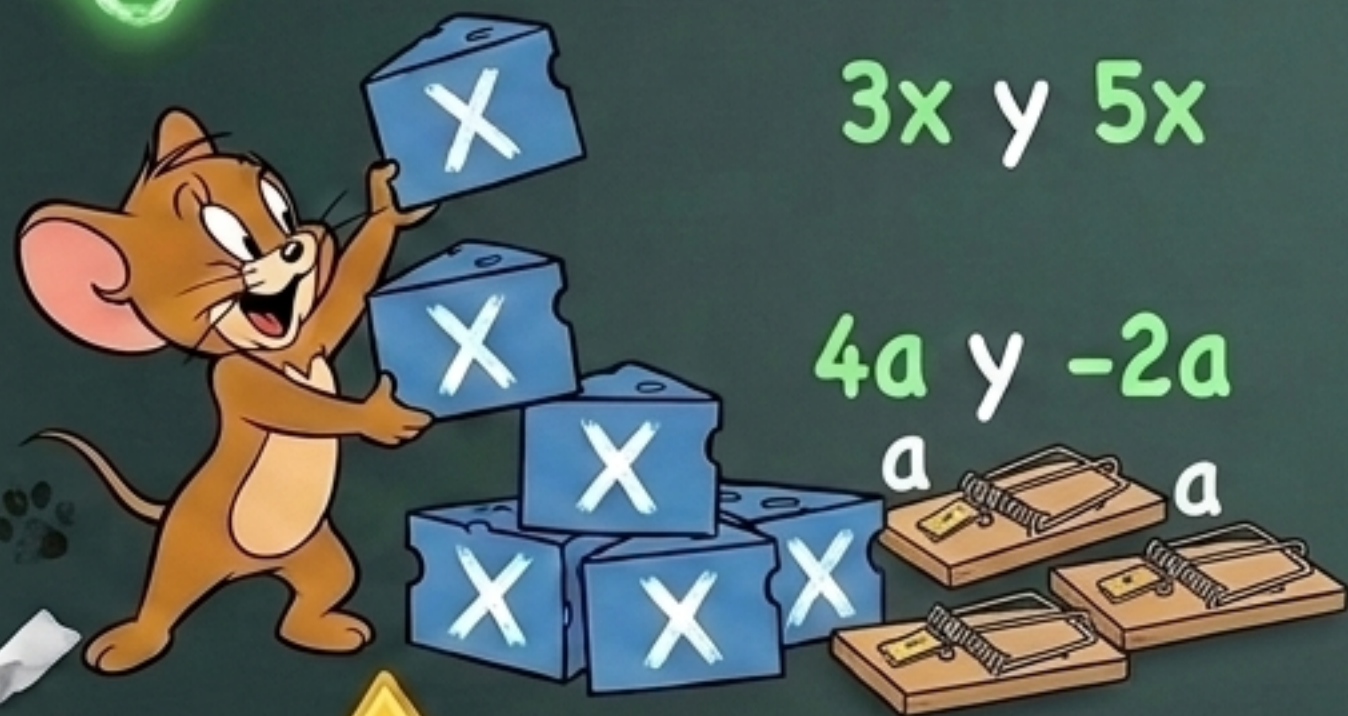


Panel SÍ
(Semejantes):

$$3x \text{ y } 5x$$

$$4a \text{ y } -2a$$

a a



Panel NO
(Distintos):

$$2m \text{ y } 3n$$

(Letras distintas)

$$x \text{ y } x^2$$

(Exponentes distintos)



Táctica Clave: Se suman o restan los coeficientes (números), pero la letra se mantiene intacta. ¡No mezcles el queso con las trampas!

Desafío 1: Reducción y Agrupación

Zona 1 (Calentamiento Básico)

$$6x + 4x - 3x =$$

$$8a - 2a + 5a =$$

Zona 2 (Agrupación Táctica - Múltiples letras)

$$7m + 2n - 3m + 4n =$$

$$9p - 2q - 4p + 5q =$$

$$3x + 2y + 4z + 5x - y =$$

$$10r - 4s + 2t - 3r + 6s =$$





Trabajo de Detective: Intrusos y Manchas



TOP SECRET

Archivo A: Encuentra al Intruso
(No es semejante)

Grupo 1: $\{4x, -7x, 2x, 5y\}$ -> Intruso:

Grupo 2: $\{6a, a, -3a, 4b\}$ -> Intruso:

Grupo 3: $\{9m, -2m, 5n, m\}$ -> Intruso:

TOP SECRET

Archivo B: La Mancha de Tinta
(Completa el coeficiente)

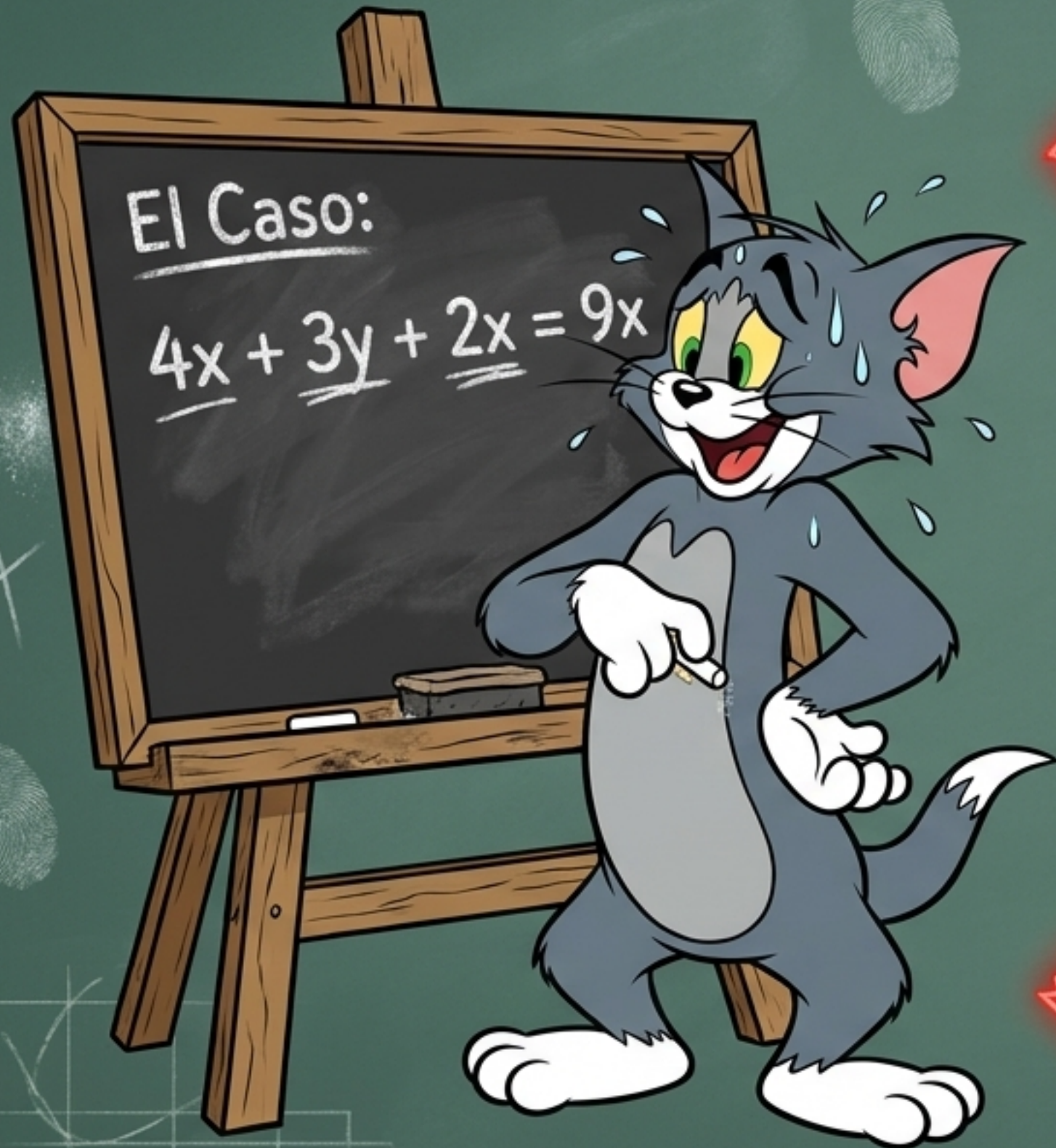
$$4x + 6x - 3x = \text{mancha} x$$

$$10a - 2a + a = \text{mancha} a$$

$$7p + 4q - 2p + q = \text{mancha} p + \text{mancha} q$$

$$9r - 3s - 4r + 5s = \text{mancha} r + \text{mancha} s$$

~~✗~~ Análisis Forense: El Error de Tom



El Caso:

$$\underline{4x} + \underline{3y} + \underline{2x} = 9x$$

Interrogatorio (Responde en tu cuaderno):

1. ¿Qué error conceptual fatal cometió Tom?

2. ¿Qué términos de esa expresión SÍ son semejantes?

3. ¿Qué término debe quedar obligatoriamente separado?

4. Escribe la expresión reducida correcta:

Aplicación Táctica: Perímetros en Planos

Regla Base: El perímetro (P) es la suma de todos los bordes. ¡Suma y reduce!

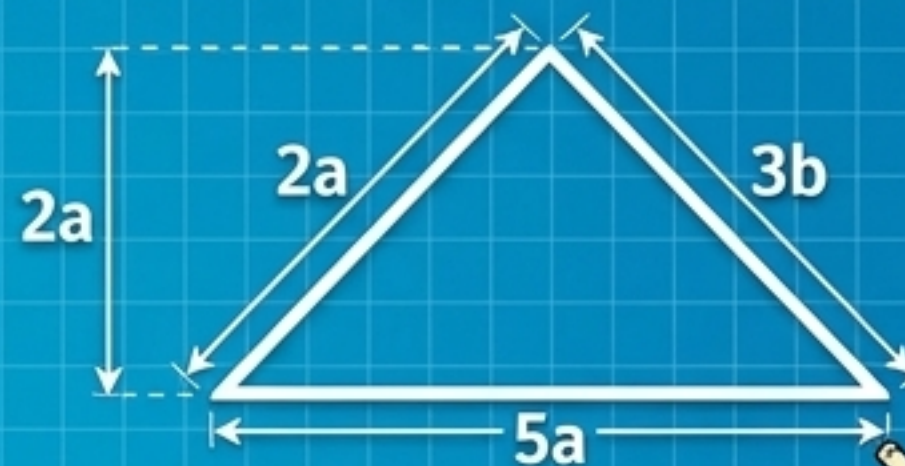
Plano 1 (Cuadrilátero)



$P = \underline{\hspace{2cm}}$



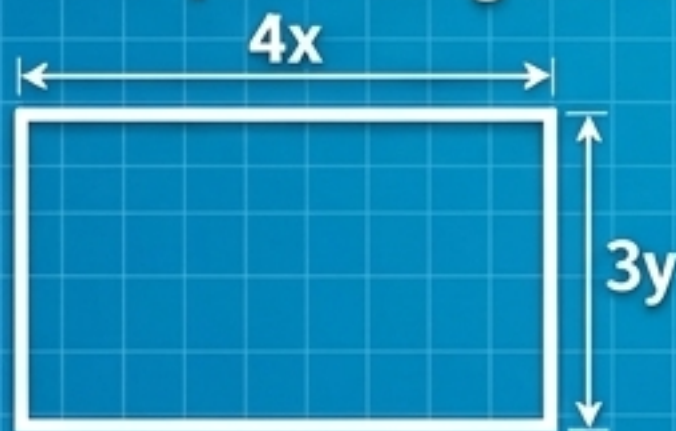
Plano 2 (Triángulo)



$P = \underline{\hspace{2cm}}$



Plano 3 (Rectángulo A)



(Pista: $P = \text{largo} + \text{ancho} + \text{largo} + \text{ancho}$)

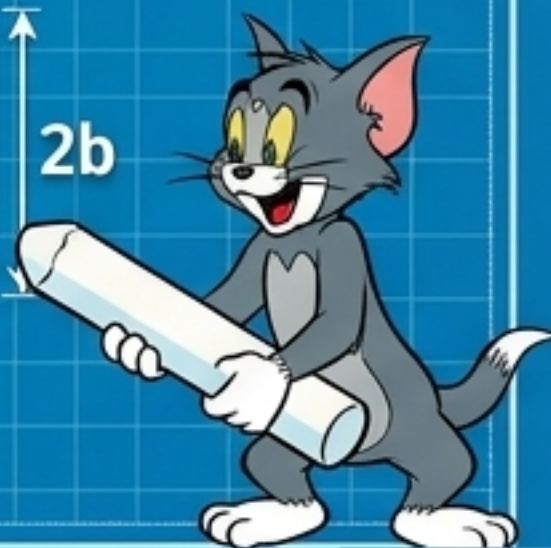
$P = \underline{\hspace{2cm}}$



Plano 4 (Rectángulo B)



$P = \underline{\hspace{2cm}}$



Aplicación Comercial: La Tienda de Jerry

Instrucción: Traduce la compra a una expresión matemática y redúcela para encontrar el costo final.

Ticket 1: Jerry compra 6 quesos (costo x) y 3 jugos (costo y).
Usa un cupón de descuento por el valor de $2x$.

Expresión: $6x + 3y - 2x \rightarrow$ Total Reducido: _____



Ticket 2: Tom compra 5 escobas (costo a) y 4 paños (costo b).
Devuelve 2 paños a la tienda.

Expresión: _____ $\rightarrow$ Total Reducido: _____



Ticket 3: Spike compra 8 huesos (costo m) y 2 platos (costo n). Le descuentan $3m$.

Expresión: _____ $\rightarrow$ Total Reducido: _____



Nueva Táctica: La Escalera Proporcional

Definición Táctica: Una relación es **proporcional directa** cuando el valor unitario se mantiene constante. (Cada escalón mide exactamente lo mismo).

El Suministro de Quesos:

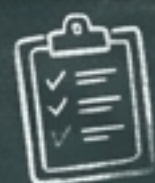
1 queso = \$600

2 quesos = 2 veces \$600

3 quesos = 3 veces \$600

La Regla Matemática: $C = 600n$
(Donde C es el Costo Total y n es el número de quesos).





Construyendo las Tablas de Suministros



Tabla 1 (Inventario de Quesos):

Regla: $C = 450n$

(Cada queso cuesta \$450)

n	C
n = 0	C = _____
n = 2	C = _____
n = 4	C = _____
n = 6	C = _____
n = 8	C = _____



Tabla 2 (Inventario de Cepillos):

Regla: $C = 750n$

(Cada cepillo cuesta \$750)

n	C
n = 1	C = _____
n = 3	C = _____
n = 5	C = _____
n = 7	C = _____
n = 9	C = _____

Pregunta de Análisis: Observa la Tabla 1. Si $n = 0$, el costo es 0. ¿Por qué esto es obligatorio en la proporcionalidad directa? _____



Matriz de Diagnóstico: ¿Es o no es Proporcional?



Fase 1: Diagnóstico de Tablas (¿El valor unitario es constante?)

Tabla A:

0	2	4	6
0,0	1000	2000	3000

TACTICAL

-> ¿Proporcional? _____

Tabla B:

0	2	4	6
200	1000	1800	2600

-> ¿Proporcional? _____

Fase 2: Comparación de Tiendas (¿Cuál crece más rápido?)

$$\text{Tienda A: } C = 500n$$

$$\text{Tienda B: } C = 800n$$

Pregunta: Si dibujamos ambas en un gráfico, ¿qué recta estaría más inclinada (empinada) y por qué?

NO

SÍ



🏆 La Evaluación de Spike (Ticket de Salida)

Instrucción: Resuelve sin ayudas. Si dominas este pergamino, estás listo para la prueba real.

1. **Reduce:** $7x + 3y - 2x + 5y =$ _____ ← TACTICAL
2. **Geometría:** Calcula el perímetro reducido de un rectángulo de largo $6a$ y ancho $4b$. = _____
3. **Proporcionalidad:** Para la regla $C = 900n$.
Completa los pares ordenados para $n = 0, n = 3, n = 5$.
→ $(0, \underline{\quad}), (3, \underline{\quad}), (5, \underline{\quad})$
4. **Teoría Visual:** Menciona las dos características obligatorias que debe tener la gráfica de una relación proporcional directa.
1. _____ y 2. _____.